

Diagrama de Capas — Sample Vault

Arquitectura en 5 capas. Muestra cómo fluyen las dependencias desde el frontend hasta la persistencia.

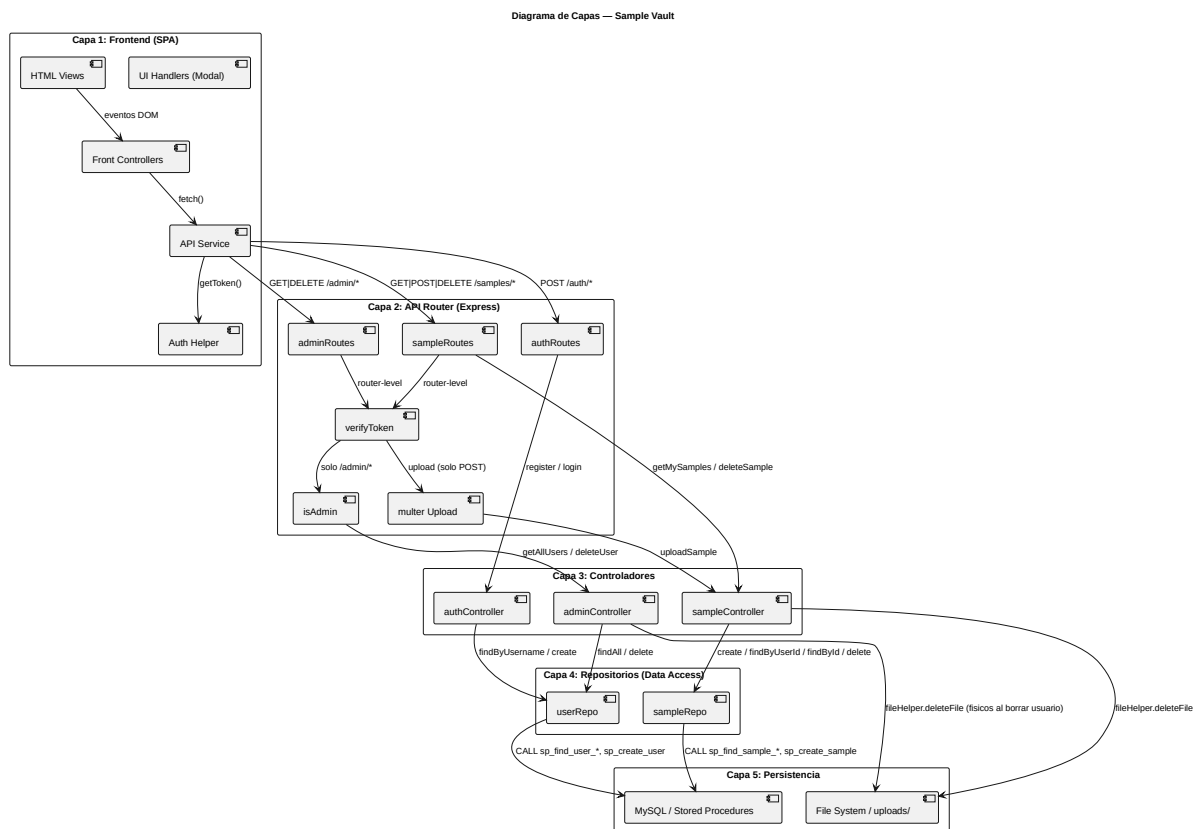


Figure 1: Layer Diagram

Flujo de la cadena de middlewares

Pública:

`/api/auth/login` → `authController.login`
`/api/auth/register` → `authController.register`

Protegida (verifyToken):

`/api/samples/*`
GET `/my-samples` → `sampleController.getMySamples`
POST `/upload` → `multer` → `sampleController.uploadSample`
DELETE `/:id` → `sampleController.deleteSample`

Protegida (verifyToken + isAdmin):

/api/admin/*

GET /users → adminController.getAllUsers

DELETE /users/:id → adminController.deleteUser

Ubicación de validaciones por capa

Capa	Validaciones que impactan
Capas 1-2 (Frontend + Router)	Estructura incompleta (login), manipulación de token JWT
Capa 2 (Multer)	Tipo MIME inconsistente, límite de peso
Capa 3 (Contro- ladores)	Longitud de contraseña, coherencia del BPM, borrado fantasma
Capas 3-4 (Contro- ladores + Repos)	Eliminación de recurso ajeno, SQL injection
